

Chapitre 2

Compter sans énumérer

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — « Et » multiplie, « ou » additionne

Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats et 3 desserts.

- (a) Combien de menus complets (entrée **et** plat **et** dessert) peut-on composer ?
- (b) On propose aussi une formule réduite : **soit** une entrée-plat, **soit** un plat-dessert (jamais les trois). Combien de formules réduites existe-t-il ?
- (c) Pourquoi utilise-t-on une multiplication dans la question (a) et une addition dans la question (b) ?

Exercice 2 — Le code à quatre chiffres

Un code de carte bancaire comporte 4 chiffres, chacun choisi librement parmi 0 à 9 (avec répétition possible).

- (a) Calculer le nombre total de codes possibles, en utilisant n^k .
- (b) Une carte se bloque après 3 codes faux. Calculer la probabilité qu'un fraudeur, en tapant 3 codes au hasard et sans répétition parmi ses essais, tombe sur le bon code.
- (c) Ce nombre est-il une opinion sur la sécurité du système, ou un fait de dénombrement ? Justifier.

Exercice 3 — Une plaque d'immatriculation

Une plaque d'immatriculation a le format LL-CCC-L (deux lettres, trois chiffres, une lettre), chaque lettre choisie parmi les 26 de l'alphabet et chaque chiffre parmi 10, avec répétitions possibles.

- (a) Décomposer la plaque en 6 étapes successives et donner le nombre de possibilités à chaque étape.
- (b) Calculer le nombre total de plaques possibles.
- (c) Si l'on interdisait la répétition des deux lettres du début (elles doivent être différentes), ce nombre changerait-il ? Justifier sans calculer.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Exercice 4 — Trois dés, univers et événement (chapitre 1)

On lance **trois** dés équilibrés (au lieu de deux comme au chapitre 1).

- (a) En utilisant le principe multiplicatif, calculer le cardinal de l'univers Ω (les triplets (i, j, k)).
- (b) Décrire en extension l'événement $A =$ «les trois dés affichent la même face», et calculer son cardinal.
- (c) En vous appuyant sur l'équiprobabilité des triplets (justifiée comme au chapitre 1 pour les couples), calculer $P(A)$ par la règle de Laplace.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner la sécurité d'un code bancaire

Une banque envisage de porter son code de carte de 4 à 6 chiffres, toujours bloqué après 5 essais.

- (a) Calculer le nombre total de codes à 6 chiffres.
- (b) Calculer la probabilité qu'un fraudeur trouve le bon code en 5 essais.
- (c) Comparer cette probabilité à celle obtenue au chapitre (code à 4 chiffres, 3 essais, 0,0003). Par quel ordre de grandeur la sécurité a-t-elle été améliorée ?

Exercice 6 — Un questionnaire à choix multiples, deviné au hasard

Un questionnaire de recrutement comporte 10 questions à 4 choix chacune, un seul étant correct.

- (a) Calculer le nombre total de grilles de réponses possibles.
- (b) Calculer la probabilité qu'un candidat qui répond entièrement au hasard obtienne la grille parfaite (toutes les réponses correctes).
- (c) Un recruteur qui reçoit une copie parfaite peut-il en conclure avec certitude que le candidat maîtrise le sujet ? Que suggère le nombre trouvé en (b) ?